



Actividad N°2: Errores numéricos

1. En cada caso, halle los errores absolutos y relativos. Determine además el número de cifras significativas de la aproximación:

(a) $x = 2.71828182$ (valor exacto), $x^* = 2.7182$ (valor aproximado)

(b) $y = 98350$ (valor exacto), $y^* = 98000$ (valor aproximado)

(c) $z = 0.000068$ (valor exacto), $z^* = 0.00006$ (valor aproximado)

2. *Evaluación polinomial.* Sean los polinomios equivalentes

$$p(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1, \quad q(x) = ((x - 3)x + 3)x - 1, \quad r(x) = (x - 1)^3.$$

- (a) Usando aritmética de punto flotante normalizada decimal con 4 cifras significativas y redondeo simétrico, calcule $p(2.72)$, $q(2.72)$ y $r(2.72)$.

- (b) Repita lo anterior con $p(0.975)$, $q(0.975)$ y $r(0.975)$.

3. (a) Modifique el script `ZoomPol1` para que plotee el polinomio de sexto grado de la siguiente manera algebraicamente equivalente a la ya implementada:

$$p(x) = (x - 1)^6$$

¿Observa el mismo fenómeno numérico de oscilación que aparecía originalmente?

- (b) Modifique el script `ZoomPol1` para que plotee el polinomio cúbico de las siguientes dos maneras algebraicamente equivalentes:

$$p(x) = (x - 1)^3 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$$

¿Observa el mismo fenómeno numérico que en el ítem a)?

- (c) Teniendo en cuenta a) y b), explique el fenómeno numérico de oscilación original.

4. Considere la función:

$$f(x) = \frac{1}{1 + 2x} - \frac{1 - x}{1 + x}$$

- (a) Explique por qué evaluando numéricamente $f(x)$ cerca de $x \approx 0$ puede ser inexacto.

- (b) Reescriba $f(x)$ de modo de evitar el error generado en a).

- (c) Plotee la función $f(x)$ usando las 2 expresiones en la misma gráfica para los intervalos $[-1 \times 10^{-1}, 1 \times 10^{-1}]$, $[-1 \times 10^{-7}, 1 \times 10^{-7}]$ y $[-1 \times 10^{-8}, 1 \times 10^{-8}]$. Utilice un paso de `paso=1e-10` para la discretización. *Sugerencia:* Use el comando `subplot`.

5. *Fórmula Mejorada para la Resolución de la Ecuación General de Segundo Grado.*

Considere la ecuación $x^2 - 40x + 0.25 = 0$.

- (a) Halle a mano las raíces de la ecuación con la *resolvente* utilizando aritmética de 4 dígitos y redondeo por truncamiento.
- (b) Demuestre que las raíces de una ecuación general de 2do. grado $ax^2 + bx + c = 0$ pueden obtenerse a través de las siguientes fórmulas:

$$x_1 = \frac{-2c}{b + \sqrt{b^2 - 4ac}}, \quad x_2 = \frac{-2c}{b - \sqrt{b^2 - 4ac}}.$$

- (c) Halle a mano las raíces de la ecuación con las fórmulas presentadas en el apartado anterior, utilizando aritmética de 4 dígitos y redondeo por truncamiento.
 - (d) Compare errores relativos porcentuales de los resultados en los apartados a) y c). ¿Por qué se producen estas diferencias? Calcule valores exactos con el software usado.
6. Considere la ecuación $x^2 - 1000000.000001x + 1 = 0$.

- (a) Utilice la función `cuad.m` de la **Actividad 1** para hallar sus raíces.
 - (b) Usando las fórmulas mejoradas del Ej. 2, implemente la función `cuad_mejor.m` para calcular raíces.
 - (c) Compare los resultados obtenidos en a) y b) y obtenga conclusiones.
7. (a) Modifique el script `TaylorExp` para transformarlo en una función en un archivo para aproximar la función exponencial e^x mediante su polinomio de Taylor centrado en $a = 0$:

$$e^x \approx 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!},$$

recibiendo como parámetros de entrada x y n (número de términos de la suma).

- (b) Modifique la función anterior para que imprima en columnas el valor de las sumas parciales, el término que se está sumando y el error absoluto cometido. Use la función intrínseca `exp` de MATLAB/Octave/Scilab para calcular el error.
 - (c) Corra los casos $x = 1, 10, 100$ cada uno para $n = 10, 15, 20$. Analice el error cometido.
8. (a) Calcule en forma exacta $\sin(\pi/2 + 2\pi 10^j)$, con j entero positivo.
- (b) Calcule en el software que usa la misma expresión, para $j = 1, 10, 20, 50, 100, 1000$.
- (c) Intente dar una explicación a los resultados obtenidos.
9. Analice la función `SerieSeno` y las salidas por *Ventana de Comandos* en respuesta de:

- (a) `SerieSeno(pi/4, 5e-10)`,
- (b) `SerieSeno(pi, 5e-10)`,
- (c) `SerieSeno(5*pi, 5e-10)`.

10. (a) Usando la función `SerieSeno`, grafique el error total cometido para $x \in [0, \pi/2]$ usando 6 y 15 términos no nulos del polinomio de Taylor del $\sin(x)$ respectivamente. Considere la función intrínseca `sin` de MATLAB/Octave/Scilab como valor exacto. ¿Qué controla el error total en cada caso? *Sugerencia:* Vea las transparencias.
- (b) Implemente la función `SerieCoseno` que aproxime la función *coseno* por su respectivo polinomio de Taylor centrado en $a = 0$ y repita el ejercicio anterior.